

Floyd - Warshall

Teilproblem: d_{uv}^i = Länge eines kürzesten Weges von u nach v , der nur Zwischenknoten aus $\{1, 2, \dots, i\}$ verwendet

Base case:
$$d_{uv}^0 = \begin{cases} 0 & \text{falls } u = v \\ c(u, v) & \text{falls } (u, v) \in E \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$

Rekursion
$$d_{uv}^i = \min \left\{ \underbrace{d_{uv}^{i-1}}_{i \text{ kommt nicht vor}}, \underbrace{d_{ui}^{i-1} + d_{iv}^{i-1}}_{i \text{ kommt vor}} \right\}$$

Berechnungsreihenfolge:
 for $i = 1 \dots n$:
 for $u = 1 \dots n$:
 for $v = 1 \dots n$:
 compute d_{uv}^i

Lösung: d^n

Laufzeit: $O(n^3)$

wichtig: $\exists$ negativer Zyklus $\Leftrightarrow \exists v \in V: d_{vv}^n < 0$

Johnson

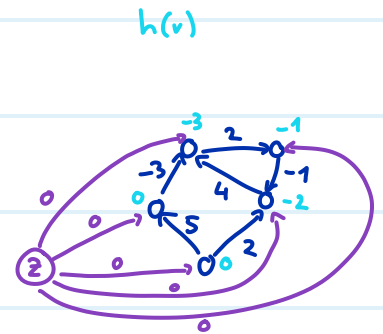
Ziel neue Kostenfunktion $\hat{c}(u,v)$ finden die immer ≥ 0 ist, damit wir Dijkstra benutzen können

Höhenfunktion: $h(v)$ = Länge eines kürzesten Weges von z nach v

hat Eigenschaft $h(v) \leq h(u) + c(u,v)$

$$\Rightarrow c(u,v) + h(u) - h(v) \geq 0$$

wir definieren $\hat{c}(u,v) = c(u,v) + h(u) - h(v)$



Für einen s - t Weg $W = (v_1, \dots, v_n)$ gilt:

$$\hat{c}(W) = c(v_1, v_2) + \cancel{h(v_1)} - \cancel{h(v_2)}$$

$$+ c(v_2, v_3) + \cancel{h(v_2)} - \cancel{h(v_3)}$$

$$+ c(v_3, v_4) + \cancel{h(v_3)} - \cancel{h(v_4)}$$

:

$$+ c(v_{n-1}, v_n) + \cancel{h(v_{n-1})} - \cancel{h(v_n)}$$

$$= c(W) + \underbrace{h(v_1) - h(v_n)}_{\text{unabhängig von welchem } v_1-v_n \text{ Weg wir wählen}}$$

1) erstelle Knoten z und neue Kanten

$O(n)$

2) Berechne $h(v)$ mit Bellman-Ford

$O(nm)$

↳ abbrechen falls negativer Zyklus existiert

3) Berechne $\hat{c}(u,v)$

$O(m)$

4) n mal Dijkstra mit Gewichten $\hat{c}(u,v)$

$O(n(n+m) \log n)$

O-Notation Aufgaben

$$n^{\log n} \leq O(n^{100})$$

☐ True

☐ False

$$\sqrt{n} \leq O((\log_2 n)^{1000})$$

☐ True

☐ False

$$n^{1/\log_2 n} \leq \Theta(1)$$

☐ True

☐ False

$$2^{\sqrt{2 \log_2 n}} \leq O(n)$$

☐ True

☐ False

$$(\log_2 n)! \leq O(n)$$

☐ True

☐ False

DP Aufgaben

The Story: You are a master thief trying to flee from **City 1** to **City N** . Every city has a certain amount of loot you can steal, but some cities have heavy police presence. If you land in a city with a police station, you are immediately arrested.

You have two ways to travel from your current city i :

1. **Take a Taxi:** Move to city $i + 1$.
 - **Cost:** 1 Gold.
2. **Take the Express Train:** Move to city $i + 5$.
 - **Cost:** 5 Gold.
 - *Note: This allows you to "jump over" cities $i + 1$ through $i + 4$, avoiding any police stationed there.*

Goal: Calculate the maximum amount of gold you can have upon reaching City N . If it is impossible to reach City N (due to police blocking all paths), return **-1**.

Input:

- **N** : Total number of cities.
- **Loot** : An array where **Loot[i]** is the gold available in city i .
- **Police** : An array (or set) indicating if city i has a police station.

Teilproblem:

Dimension:

Base case:

Rekursion

Berechnungsreihenfolge:

Lösung:

Laufzeit: